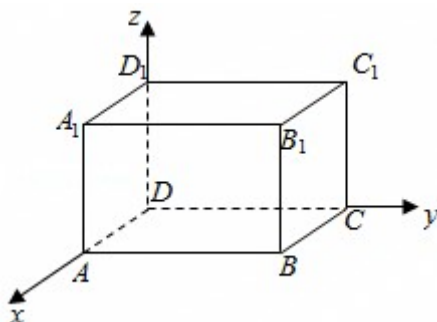


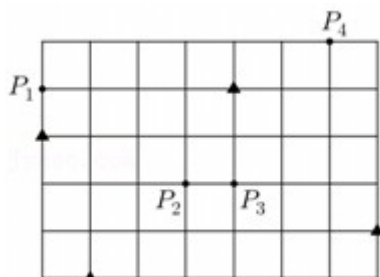
2017 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

- （4 分）已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，集合 $B = \{3, 4, 5\}$ ，则 $A \cap B =$ _____.
- （4 分）若排列数 $6 \times 5 \times 4$ ，则 $m =$ _____.
- （4 分）不等式 1 的解集为_____.
- （4 分）已知球的体积为 36π ，则该球主视图的面积等于_____.
- （4 分）已知复数 z 满足 $z^2 = 0$ ，则 $|z| =$ _____.
- （4 分）设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 ， P 为该双曲线上的一点，若 $|PF_1| = 5$ ，则 $|PF_2| =$ _____.
- （5 分）如图，以长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点，过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴，建立空间直角坐标系，若点 A 的坐标为 $(4, 3, 2)$ ，则点 C_1 的坐标是_____.



- （5 分）定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$ ，若 $g(x)$ 为奇函数，则 $f^{-1}(x) = 2$ 的解为_____.
- （5 分）已知四个函数：① $y = -x$ ，② $y = x^2$ ，③ $y = x^3$ ，④ $y = \frac{1}{x}$ ，从中任选 2 个，则事件“所选 2 个函数的图象有且仅有一个公共点”的概率为_____.
- （5 分）已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ ，其中 $a_n = n^2$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ ， $\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数，若对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ， $\{b_n\}$ 的第 a_n 项等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项，则_____.
- （5 分）设 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ ，且 $a_1 + a_2 = 10\pi$ ，则 $|10\pi - a_1 - a_2|$ 的最小值等于_____.
- （5 分）如图，用 35 个单位正方形拼成一个矩形，点 P_1, P_2, P_3, P_4 以及四个标记为“▲”的点在正方形的顶点处，设集合 $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ ，点 $P \in \Omega$ ，过 P 作直线 l_P ，使得不在 l_P 上的“▲”的点分布在 l_P 的两侧. 用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的“▲”的点到 l_P 的距离之和. 若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P) = D_2(l_P)$ ，则 Ω 中所有这样的 P 为_____.



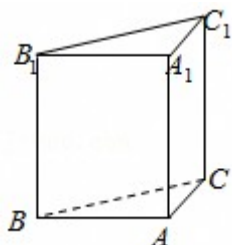
二、选择题（本大题共 4 题，每题 5 分，共 20 分）

13. (5 分) 关于 x 、 y 的二元一次方程组的系数行列式 D 为 ()
- A. B. C. D.
14. (5 分) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = ()^n, n \in \mathbb{N}^*$, 则 a_n ()
- A. 等于 B. 等于 0 C. 等于 D. 不存在
15. (5 分) 已知 a 、 b 、 c 为实常数, 数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n = an^2 + bn + c, n \in \mathbb{N}^*$, 则 “存在 $k \in \mathbb{N}^*$, 使得 $x_{100+k}, x_{200+k}, x_{300+k}$ 成等差数列” 的一个必要条件是 ()
- A. $a \geq 0$ B. $b \leq 0$ C. $c = 0$ D. $a - 2b + c = 0$
16. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C_1: 1$ 和 $C_2: x^2 + y^2 = 1$. P 为 C_1 上的动点, Q 为 C_2 上的动点, w 是 $|PQ|$ 的最大值. 记 $\Omega = \{(P, Q) | P \text{ 在 } C_1 \text{ 上, } Q \text{ 在 } C_2 \text{ 上, 且 } |PQ| = w\}$, 则 Ω 中元素个数为 ()
- A. 2 个 B. 4 个 C. 8 个 D. 无穷个

三、解答题（本大题共 5 题，共 14+14+14+16+18=76 分）

17. (14 分) 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形, 两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2, 侧棱 AA_1 的长为 5.

- (1) 求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积;
- (2) 设 M 是 BC 中点, 求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小.



18. (14 分) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x, x \in (0, \pi)$.
- (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;
- (2) 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 角 A 所对边 a , 角 B 所对边 $b=5$, 若 $f(A) = 0$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

19. (14 分) 根据预测, 某地第 n ($n \in \mathbf{N}^*$) 个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n (单位: 辆), 其中 $a_n, b_n = n+5$, 第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差.
- (1) 求该地区第 4 个月底的共享单车的保有量;
 - (2) 已知该地共享单车停放点第 n 个月底的单车容纳量 $S_n = -4(n-46)^2 + 8800$ (单位: 辆). 设在某月底, 共享单车保有量达到最大, 问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量?
20. (16 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\Gamma: 1$, A 为 Γ 的上顶点, P 为 Γ 上异于上、下顶点的动点, M 为 x 轴正半轴上的动点.
- (1) 若 P 在第一象限, 且 $|OP|$, 求 P 的坐标;
 - (2) 设 $P()$, 若以 A, P, M 为顶点的三角形是直角三角形, 求 M 的横坐标;
 - (3) 若 $|MA| = |MP|$, 直线 AQ 与 Γ 交于另一点 C , 且, , 求直线 AQ 的方程.
21. (18 分) 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 对于任意的 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- (1) 若 $f(x) = ax^3 + 1$, 求 a 的取值范围;
 - (2) 若 $f(x)$ 是周期函数, 证明: $f(x)$ 是常值函数;
 - (3) 设 $f(x)$ 恒大于零, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的、恒大于零的周期函数, M 是 $g(x)$ 的最大值. 函数 $h(x) = f(x)g(x)$. 证明: “ $h(x)$ 是周期函数” 的充要条件是 “ $f(x)$ 是常值函数”.

2017 年上海市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. (4 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，集合 $B = \{3, 4, 5\}$ ，则 $A \cap B = \underline{\{3, 4\}}$.

【解答】解：∵ 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，集合 $B = \{3, 4, 5\}$ ，

$$\therefore A \cap B = \{3, 4\}.$$

故答案为：{3, 4}.

2. (4 分) 若排列数 $6 \times 5 \times 4$ ，则 $m = \underline{3}$.

【解答】解：∵ 排列数 $6 \times 5 \times 4$ ，

∴ 由排列数公式得，

$$\therefore m = 3.$$

故答案为： $m = 3$.

3. (4 分) 不等式 1 的解集为 $\underline{(-\infty, 0)}$.

【解答】解：由 1 得：

,

故不等式的解集为： $(-\infty, 0)$,

故答案为： $(-\infty, 0)$.

4. (4 分) 已知球的体积为 36π ，则该球主视图的面积等于 $\underline{9\pi}$.

【解答】解：球的体积为 36π ，

设球的半径为 R ，可得 $\pi R^3 = 36\pi$ ，

可得 $R = 3$ ，

该球主视图为半径为 3 的圆，

可得面积为 $\pi R^2 = 9\pi$.

故答案为： 9π .



5. (4分) 已知复数 z 满足 $z^2 = -3$, 则 $|z| = \underline{\quad}$.

【解答】解: 由 $z^2 = -3$,

$$\text{得 } z^2 = -3,$$

$$\text{设 } z = a + bi \ (a, b \in \mathbb{R}),$$

$$\text{由 } z^2 = -3, \text{ 得 } (a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi = -3,$$

即, 解得: .

$\therefore$

则 $|z|$.

故答案为: .

6. (4分) 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (b > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , P 为该双曲线上的一点, 若 $|PF_1| = 5$, 则 $|PF_2| = \underline{11}$.

【解答】解: 根据题意, 双曲线的方程为: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$,

其中 $a = 3$,

$$\text{则有 } ||PF_1| - |PF_2|| = 6,$$

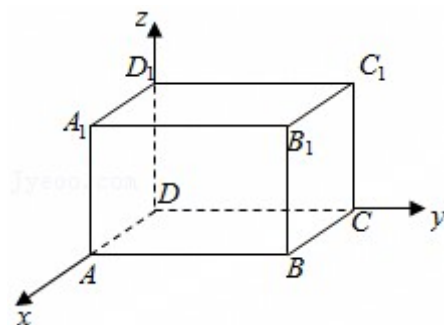
$$\text{又由 } |PF_1| = 5,$$

$$\text{解可得 } |PF_2| = 11 \text{ 或 } -1 \text{ (舍)}$$

$$\text{故 } |PF_2| = 11,$$

故答案为: 11.

7. (5分) 如图, 以长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点, 过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系, 若点 A 的坐标为 $(4, 3, 2)$, 则点 C_1 的坐标是 $\underline{(-4, 3, 2)}$.



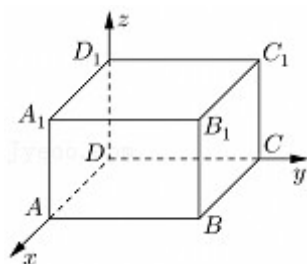
【解答】解: 如图, 以长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点,

过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系,

$$\therefore \text{点 } A \text{ 的坐标为 } (4, 3, 2), \therefore A(4, 0, 0), C_1(0, 3, 2),$$

$\therefore$

故答案为：（-4，3，2）．



8. （5分）定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$ ，若 $g(x)$ 为奇函数，则 $f^{-1}(x)=2$ 的解为_____．

【解答】解：若 $g(x)$ 为奇函数，

可得当 $x>0$ 时， $-x<0$ ，即有 $g(-x)=3^{-x}-1$ ，

由 $g(x)$ 为奇函数，可得 $g(-x)=-g(x)$ ，

则 $g(x)=f(x)=1-3^{-x}$ ， $x>0$ ，

由定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$ ，

且 $f^{-1}(x)=2$ ，

可由 $f(2)=1-3^{-2}$ ，

可得 $f^{-1}(x)=2$ 的解为 x ．

故答案为：．

9. （5分）已知四个函数：① $y=-x$ ，② y ，③ $y=x^3$ ，④ y ，从中任选2个，则事件“所选2个函数的图象有且仅有一个公共点”的概率为_____．

【解答】解：给出四个函数：① $y=-x$ ，② y ，③ $y=x^3$ ，④ y ，

从四个函数中任选2个，基本事件总数 n ，

③④有两个公共点 $(0, 0)$ ， $(1, 1)$ ．

事件 A ：“所选2个函数的图象有且只有一个公共点”包含的基本事件有：

①③，①④共2个，

∴事件 A ：“所选2个函数的图象有且只有一个公共点”的概率为 $P(A)$ ．

故答案为：．

10. （5分）已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ ，其中 $a_n=n^2$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ ， $\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数，若对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ， $\{b_n\}$ 的第 a_n 项等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项，则 2．

【解答】解：∵ $a_n=n^2$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ ，若对于一切 $n \in \mathbb{N}^*$ ， $\{b_n\}$ 中的第 a_n 项恒等于 $\{a_n\}$ 中的第 b_n 项，

$\therefore$.

$\therefore b_1 = a_1 = 1, b_4, b_9, b_{16}$.

$\therefore b_1 b_4 b_9 b_{16}$.

$\therefore 2$.

故答案为：2.

11. (5分) 设 $a_1, a_2 \in \mathbf{R}$, 且, 则 $|10\pi - a_1 - a_2|$ 的最小值等于 ____ .

【解答】解：根据三角函数的性质，可知 $\sin \alpha_1, \sin 2\alpha_2$ 的范围在 $[-1, 1]$,

要使 2,

$\therefore \sin \alpha_1 = -1, \sin 2\alpha_2 = -1$.

则：, $k_1 \in \mathbf{Z}$.

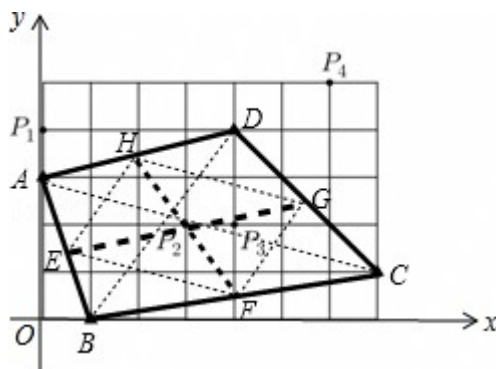
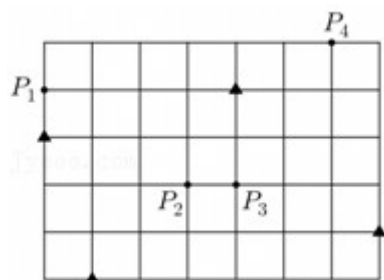
, 即, $k_2 \in \mathbf{Z}$.

那么： $\alpha_1 + \alpha_2 = (2k_1 + k_2)\pi, k_1, k_2 \in \mathbf{Z}$.

$\therefore |10\pi - \alpha_1 - \alpha_2| = |10\pi - (2k_1 + k_2)\pi|$ 的最小值为.

故答案为：.

12. (5分) 如图，用 35 个单位正方形拼成一个矩形，点 P_1, P_2, P_3, P_4 以及四个标记为“▲”的点在正方形的顶点处，设集合 $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, 点 $P \in \Omega$, 过 P 作直线 l_P , 使得不在 l_P 上的“▲”的点分布在 l_P 的两侧. 用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的“▲”的点到 l_P 的距离之和. 若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P) = D_2(l_P)$, 则 Ω 中所有这样的 P 为 P_1, P_3, P_4 .



【解答】解：建立平面直角坐标系，如图所示；

则记为“▲”的四个点是 $A(0, 3)$, $B(1, 0)$, $C(7, 1)$, $D(4, 4)$,

线段 AB , BC , CD , DA 的中点分别为 E , F , G , H ,

易知 $EFGH$ 为平行四边形, 如图所示;

设四边形重心为 $M(x, y)$,

则,

由此求得 $M(3, 2)$, 即为平行四边形 $EFGH$ 的对角线交于点 P_2 ,

则符合条件的直线 l_p 一定经过点 P_2 ,

且过点 P_2 的直线有无数条;

由过点 P_1 和 P_2 的直线有且仅有 1 条,

过点 P_3 和 P_2 的直线有且仅有 1 条,

过点 P_4 和 P_2 的直线有且仅有 1 条,

所以符合条件的点是 P_1 、 P_3 、 P_4 .

故答案为: P_1 、 P_3 、 P_4 .

二、选择题 (本大题共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分)

13. (5 分) 关于 x 、 y 的二元一次方程组的系数行列式 D 为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 关于 x 、 y 的二元一次方程组的系数行列式:

D .

故选: C.

14. (5 分) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = ()^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则 a_n ()

A. 等于 B. 等于 0 C. 等于 D. 不存在

【解答】解: 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = ()^n$, $n \in \mathbb{N}^*$,

则 $a_n 0$.

故选: B.

15. (5 分) 已知 a 、 b 、 c 为实常数, 数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n = an^2 + bn + c$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则 “存在 $k \in \mathbb{N}^*$, 使得

x_{100+k} 、 x_{200+k} 、 x_{300+k} 成等差数列” 的一个必要条件是 ()

A. $a \geq 0$ B. $b \leq 0$ C. $c = 0$ D. $a - 2b + c = 0$

【解答】解: 存在 $k \in \mathbb{N}^*$, 使得 x_{100+k} 、 x_{200+k} 、 x_{300+k} 成等差数列, 可得: $2[a(200+k)^2 + b(200+k) + c] = a(100+k)^2 + b(100+k) + c + a(300+k)^2 + b(300+k) + c$, 化为: $a = 0$.

$\therefore$ 使得 $x_{100+k}, x_{200+k}, x_{300+k}$ 成等差数列的必要条件是 $a \geq 0$.

故选: A.

16. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C_1: 1$ 和 $C_2: x^2 + y^2 = 1$. P 为 C_1 上的动点, Q 为 C_2 上的动点, w 是 $|PQ|$ 的最大值. 记 $\Omega = \{(P, Q) \mid P \text{ 在 } C_1 \text{ 上}, Q \text{ 在 } C_2 \text{ 上}, \text{ 且 } w\}$, 则 Ω 中元素个数为 ()

- A. 2个 B. 4个 C. 8个 D. 无穷个

【解答】解: 椭圆 $C_1: 1$ 和 $C_2: x^2 + y^2 = 1$. P 为 C_1 上的动点, Q 为 C_2 上的动点,

可设 $P(6\cos\alpha, 2\sin\alpha)$, $Q(\cos\beta, \sin\beta)$, $0 \leq \alpha, \beta < 2\pi$,

则 $6\cos\alpha\cos\beta + 2\sin\alpha\sin\beta = 6\cos(\alpha - \beta)$,

当 $\alpha = \beta$ 时, w 取得最大值 6,

则 $\Omega = \{(P, Q) \mid P \text{ 在 } C_1 \text{ 上}, Q \text{ 在 } C_2 \text{ 上}, \text{ 且 } w\}$ 中的元素有无穷多对.

另解: 令 $P(m, n)$, $Q(u, v)$, 则 $m^2 + 9n^2 = 36$, $u^2 + v^2 = 1$,

由柯西不等式 $(m^2 + 9n^2)(u^2 + v^2) = 36 \geq (3mu + 3nv)^2$,

当且仅当 $mv = 9nu$, 取得最大值 6,

显然, 满足条件的 P, Q 有无穷多对, D 项正确.

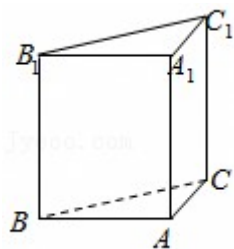
故选: D.

三、解答题 (本大题共 5 题, 共 14+14+14+16+18=76 分)

17. (14分) 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形, 两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2, 侧棱 AA_1 的长为 5.

(1) 求三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积;

(2) 设 M 是 BC 中点, 求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小.



【解答】解: (1) $\because$ 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形,

两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2, 侧棱 AA_1 的长为 5.

$\therefore$ 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积:

$$V = S_{\triangle ABC} \times AA_1$$

20.

(2) 连结 AM ,

$\because$ 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形,

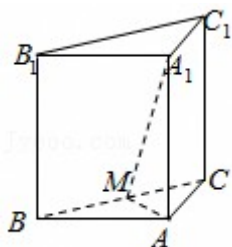
两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2, 侧棱 AA_1 的长为 5, M 是 BC 中点,

$\therefore AA_1 \perp$ 底面 ABC , AM ,

$\therefore \angle A_1MA$ 是直线 A_1M 与平面 ABC 所成角,

$\tan \angle A_1MA$,

$\therefore$ 直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小为 $\arctan$.



18. (14 分) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, $x \in (0, \pi)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 角 A 所对边 a , 角 B 所对边 $b=5$, 若 $f(A)=0$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解答】解: (1) 函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$

$= \cos 2x$, $x \in (0, \pi)$,

由 $2k\pi - \pi \leq 2x \leq 2k\pi$, 解得 $k\pi \leq x \leq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$,

$k=1$ 时, $\pi \leq x \leq \pi$,

可得 $f(x)$ 的增区间为 $[\pi, \pi)$;

(2) 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形,

角 A 所对边 a , 角 B 所对边 $b=5$,

若 $f(A)=0$, 即有 $\cos 2A=0$,

解得 $2A=\pi$, 即 $A=\frac{\pi}{2}$,

由余弦定理可得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$,

化为 $c^2 - 5c + 6 = 0$,

解得 $c=2$ 或 3 ,

若 $c=2$ ，则 $\cos B=0$ ，

即有 B 为钝角， $c=2$ 不成立，

则 $c=3$ ，

$\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times \frac{4}{5} = \frac{18}{5}$ 。

19. (14分) 根据预测，某地第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n (单位：辆)，其中 $a_n, b_n = n+5$ ，第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差。

(1) 求该地区第 4 个月底的共享单车的保有量；

(2) 已知该地共享单车停放点第 n 个月底的单车容纳量 $S_n = -4(n-46)^2 + 8800$ (单位：辆)。设在某月底，共享单车保有量达到最大，问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量？

【解答】解：(1) $\because a_n, b_n = n+5$

$$\therefore a_1 = 5 \times 1 + 5 = 10$$

$$a_2 = 5 \times 2 + 5 = 15$$

$$a_3 = 5 \times 3 + 5 = 20$$

$$a_4 = 5 \times 4 + 5 = 25$$

$$b_1 = 1 + 5 = 6$$

$$b_2 = 2 + 5 = 7$$

$$b_3 = 3 + 5 = 8$$

$$b_4 = 4 + 5 = 9$$

$$\therefore \text{前 4 个月共投放单车为 } a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 10 + 15 + 20 + 25 = 70,$$

$$\text{前 4 个月共损失单车为 } b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 6 + 7 + 8 + 9 = 30,$$

$$\therefore \text{该地区第 4 个月底的共享单车的保有量为 } 70 - 30 = 40.$$

(2) 令 $a_n \geq b_n$ ，显然 $n \leq 3$ 时恒成立，

当 $n \geq 4$ 时，有 $-10n + 470 \geq n + 5$ ，解得 $n \leq 42$ ，

$\therefore$ 第 42 个月底，保有量达到最大。

当 $n \geq 4$ ， $\{a_n\}$ 为公差为 -10 的等差数列，而 $\{b_n\}$ 为公差为 1 的等差数列，

$$\therefore \text{到第 42 个月底，单车保有量为 } 40 + 39 \times 10 = 400.$$

$$S_{42} = -4 \times 16 + 8800 = 8736.$$

$$\therefore 400 > 8736,$$

$\therefore$ 第 42 个月底单车保有量超过了容纳量。

20. (16分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\Gamma: 1$, A 为 Γ 的上顶点, P 为 Γ 上异于上、下顶点的动点, M 为 x 轴正半轴上的动点.

(1) 若 P 在第一象限, 且 $|OP|$, 求 P 的坐标;

(2) 设 $P()$, 若以 A 、 P 、 M 为顶点的三角形是直角三角形, 求 M 的横坐标;

(3) 若 $|MA|=|MP|$, 直线 AQ 与 Γ 交于另一点 C , 且, , 求直线 AQ 的方程.

【解答】解: (1) 设 $P(x, y)$ ($x>0, y>0$),

$\because$ 椭圆 $\Gamma: 1$, A 为 Γ 的上顶点,

P 为 Γ 上异于上、下顶点的动点,

P 在第一象限, 且 $|OP|$,

$\therefore$ 联立,

解得 $P(,)$.

(2) 设 $M(x_0, 0)$, $A(0, 1)$,

$P()$,

若 $\angle P=90^\circ$, 则 $\cdot 0$, 即 $(x_0,) \cdot (,)=0$,

$\therefore () x_0 0$, 解得 x_0 .

如图, 若 $\angle M=90^\circ$, 则 $\cdot 0$, 即 $(-x_0, 1) \cdot (x_0,)=0$,

$\therefore 0$, 解得 $x_0=1$ 或 x_0 ,

若 $\angle A=90^\circ$, 则 M 点在 x 轴负半轴, 不合题意.

$\therefore$ 点 M 的横坐标为, 或 1, 或.

(3) 设 $C(2\cos\alpha, \sin\alpha)$,

$\therefore, A(0, 1)$,

$\therefore Q(4\cos\alpha, 2\sin\alpha - 1)$,

又设 $P(2\cos\beta, \sin\beta)$, $M(x_0, 0)$,

$\therefore |MA|=|MP|$, $\therefore x_0^2+1 = (2\cos\beta - x_0)^2 + (\sin\beta)^2$,

整理得: $x_0\cos\beta$,

$\therefore (4\cos\alpha - 2\cos\beta, 2\sin\alpha - \sin\beta - 1), (\cos\beta, -\sin\beta), ,$

$\therefore 4\cos\alpha - 2\cos\beta = -5\cos\beta$,

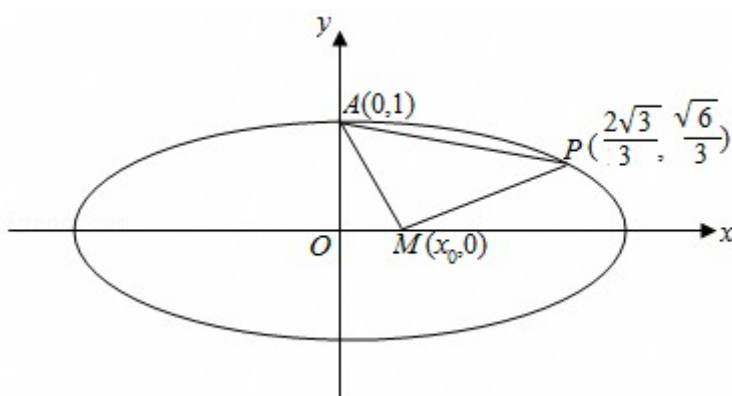
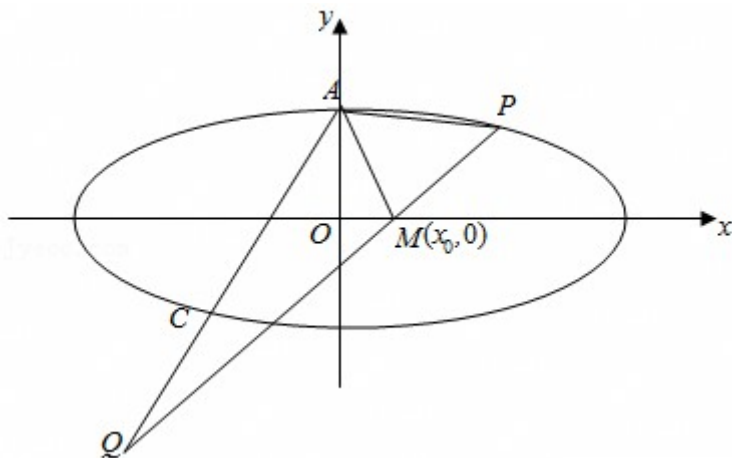
且 $2\sin\alpha - \sin\beta - 1 = -4\sin\beta$,

$\therefore \cos\beta\cos\alpha$, 且 $\sin\beta(1 - 2\sin\alpha)$,

以上两式平方相加，整理得 $3(\sin\alpha)^2 + \sin\alpha - 2 = 0$ ， $\therefore \sin\alpha$ ，或 $\sin\alpha = -1$ （舍去），

此时，直线 AC 的斜率 k_{AC} （负值已舍去），如图。

$\therefore$ 直线 AQ 为 $y = x + 1$ 。



21. (18 分) 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：对于任意的 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ ，当 $x_1 < x_2$ 时，都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 。

(1) 若 $f(x) = ax^3 + 1$ ，求 a 的取值范围；

(2) 若 $f(x)$ 是周期函数，证明： $f(x)$ 是常值函数；

(3) 设 $f(x)$ 恒大于零， $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的、恒大于零的周期函数， M 是 $g(x)$ 的最大值。函数 $h(x) = f(x)g(x)$ 。证明：“ $h(x)$ 是周期函数”的充要条件是“ $f(x)$ 是常值函数”。

【解答】(1) 解：由 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ，得 $f(x_1) - f(x_2) = a(x_1^3 - x_2^3) \leq 0$ ，

$\because x_1 < x_2, \therefore x_1^3 - x_2^3 < 0$ ，得 $a \geq 0$ 。

故 a 的范围是 $[0, +\infty)$ ；

(2) 证明：若 $f(x)$ 是周期函数，记其周期为 T_k ，任取 $x_0 \in \mathbf{R}$ ，则有

$$f(x_0) = f(x_0 + T_k),$$

由题意, 对任意 $x \in [x_0, x_0 + T_k]$, $f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_0 + T_k)$,

$$\therefore f(x_0) = f(x) = f(x_0 + T_k).$$

又 $\because f(x_0) = f(x_0 + nT_k)$, $n \in \mathbb{Z}$, 并且

$$\dots \cup [x_0 - 3T_k, x_0 - 2T_k] \cup [x_0 - 2T_k, x_0 - T_k] \cup [x_0 - T_k, x_0] \cup [x_0, x_0 + T_k] \cup [x_0 + T_k, x_0 + 2T_k] \cup \dots = \mathbb{R},$$

$\therefore$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(x_0) = C$, 为常数;

(3) 证明: 充分性: 若 $f(x)$ 是常值函数, 记 $f(x) = c_1$, 设 $g(x)$ 的一个周期为 T_g , 则

$$h(x) = c_1 \cdot g(x), \text{ 则对任意 } x_0 \in \mathbb{R},$$

$$h(x_0 + T_g) = c_1 \cdot g(x_0 + T_g) = c_1 \cdot g(x_0) = h(x_0),$$

故 $h(x)$ 是周期函数;

必要性: 若 $h(x)$ 是周期函数, 记其一个周期为 T_h .

由 $f(x) > 0$ 恒成立,

任取 $x_0 \in A$, 则必存在 $N_2 \in \mathbb{N}$, 使得 $x_0 - N_2 T_h \leq x_0 - T_g$,

$$\text{即 } [x_0 - T_g, x_0] \subseteq [x_0 - N_2 T_h, x_0],$$

$$\because \dots \cup [x_0 - 3T_k, x_0 - 2T_k] \cup [x_0 - 2T_k, x_0 - T_k] \cup [x_0 - T_k, x_0] \cup [x_0, x_0 + T_k] \cup [x_0 + T_k, x_0 + 2T_k] \cup \dots = \mathbb{R},$$

$$\therefore \dots \cup [x_0 - 2N_2 T_h, x_0 - N_2 T_h] \cup [x_0 - N_2 T_h, x_0] \cup [x_0, x_0 + N_2 T_h] \cup [x_0 + N_2 T_h, x_0 + 2N_2 T_h] \cup \dots = \mathbb{R}.$$

$$h(x_0) = g(x_0) \cdot f(x_0) = h(x_0 - N_2 T_h) = g(x_0 - N_2 T_h) \cdot f(x_0 - N_2 T_h),$$

$$\because g(x_0) = M \geq g(x_0 - N_2 T_h) > 0, f(x_0) \geq f(x_0 - N_2 T_h) > 0.$$

因此若 $h(x_0) = h(x_0 - N_2 T_h)$, 必有 $g(x_0) = M = g(x_0 - N_2 T_h)$, 且 $f(x_0) = f(x_0 - N_2 T_h) = c$.

而由 (2) 证明可知, 对任意 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(x_0) = C$, 为常数.

综上, 必要性得证.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序